



POLITECNICO
MILANO 1863

Modellistica e controllo di un carroponte

Lorenzo N.

Prof.ssa Mara Tanelli

MATLAB/SIMULINK PER L'ANALISI E IL PROGETTO DI SISTEMI DI CONTROLLO

AA 2023/202

Equazioni di Lagrange (risolte rispetto a $\ddot{x}_c$ e $\ddot{\alpha}$)

$$\ddot{x}_c = \frac{F_c - c_c \dot{x}_c + m_m g \sin(\alpha) \cos(\alpha) - c_m \dot{x}_c \cos^2(\alpha) + m_m L \cos(\alpha) \dot{\alpha}^2}{m_m \cos^2(\alpha) + m_c}$$

$$\ddot{\alpha} = [m_c c_m \sin(\alpha) \dot{x}_c - m_m \sin(\alpha) c_c \dot{x}_c + m_m^2 L \sin(\alpha) \cos(\alpha) \dot{\alpha}^2 + \\ + m_m \sin(\alpha) F_c + m_m^2 g \cos(\alpha) + m_m m_c g \cos(\alpha) - m_c c_m L \dot{\alpha} + \\ - m_m c_m L \cos^2(\alpha) \dot{\alpha}] / [(m_m \cos^2(\alpha) + m_c) m_m L]$$

Parametri modello:

$$m_m = 1000kg$$

$$m_c = 300kg$$

$$c_m = 100Ns/m$$

$$c_c = 5000Ns/m$$

$$L = 2,5m$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

Equilibrio (con $F_c = 0N$)

$$\alpha_{eq} = \frac{\pi}{2}$$

$$x_c^{eq} = \mathbb{R} \text{ (ogni punto lungo } x \text{ è di equilibrio)}$$

$$\dot{x}_c^{eq} = \dot{\alpha}^{eq} = 0$$

Parametri simulazione:

$$dt = 0,01s$$

$$tempo = 0: dt: 30$$

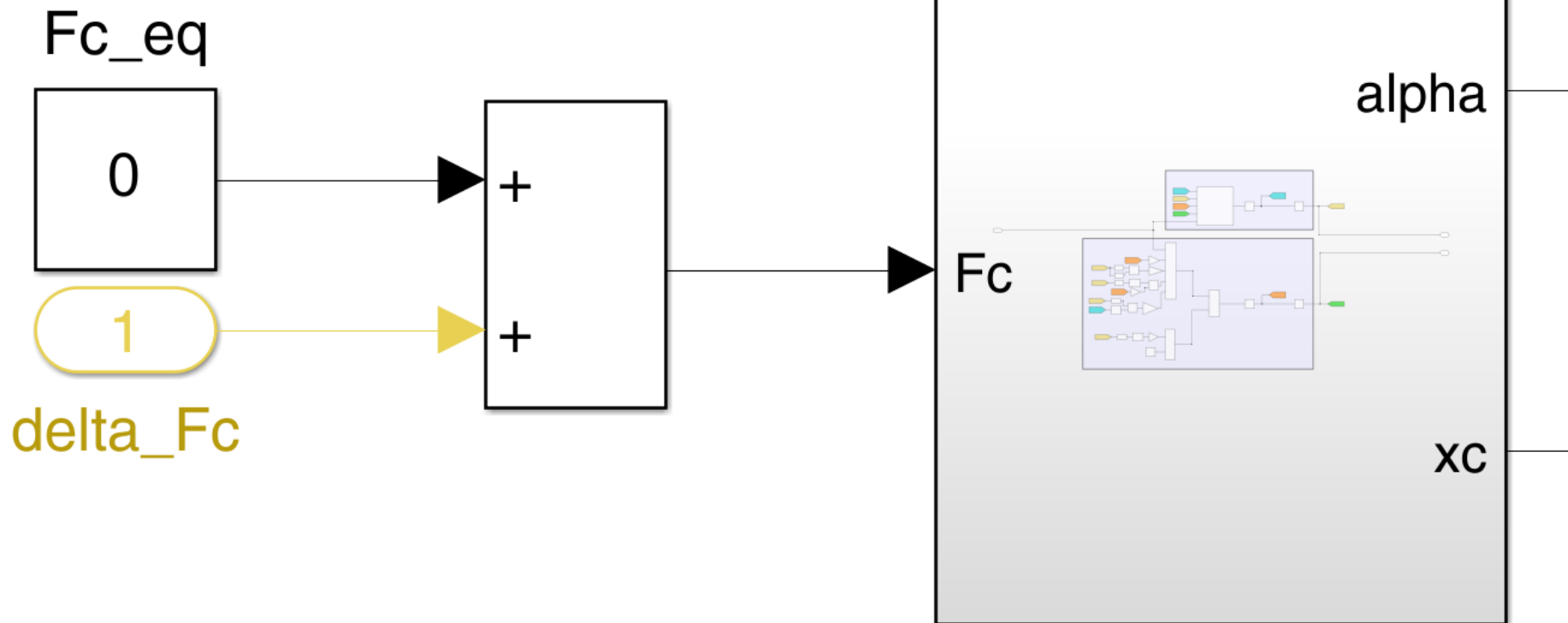
- La linearizzazione del sistema può essere **effettuata analiticamente**
- Dopo aver ottenuto le espressioni di A_L , B_L , C_L e D_L , l'implementazione in Matlab è semplice
- È però possibile linearizzare in maniera diretta un sistema non lineare costruito in Simulink utilizzando il blocco *time based linearization*
- Nel modello Simulink da linearizzare bisogna però inserire *input port* e *output port* per definire i punti di ingresso e uscita
- **L'ordine delle variabili di stato dipende dall'ordine di inserimento degli integratori all'interno dello schema**

Linearizzazione da modello Simulink

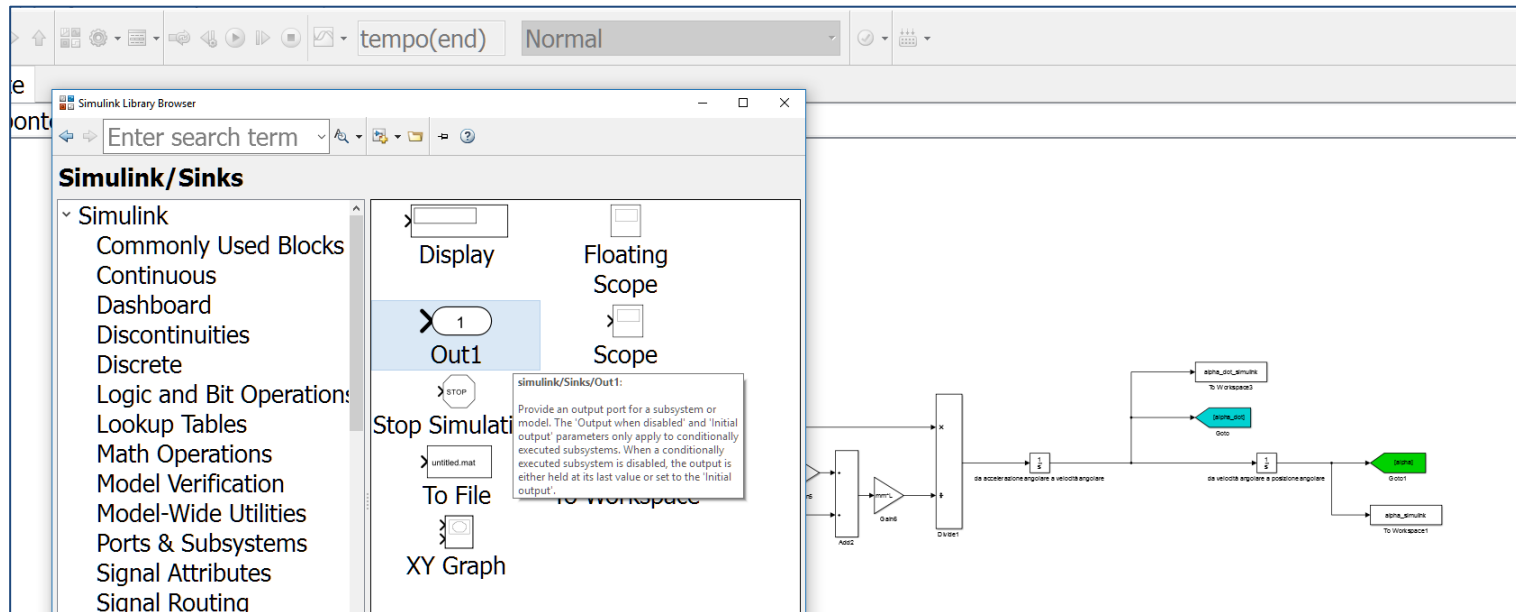
Step 1: inserisci un blocco *In1* dalla libreria *sources*.

NOTA: l'input serve solo per definire dove agisce l'ingresso, la time base linearization applicherà una perturbazione a questo input.

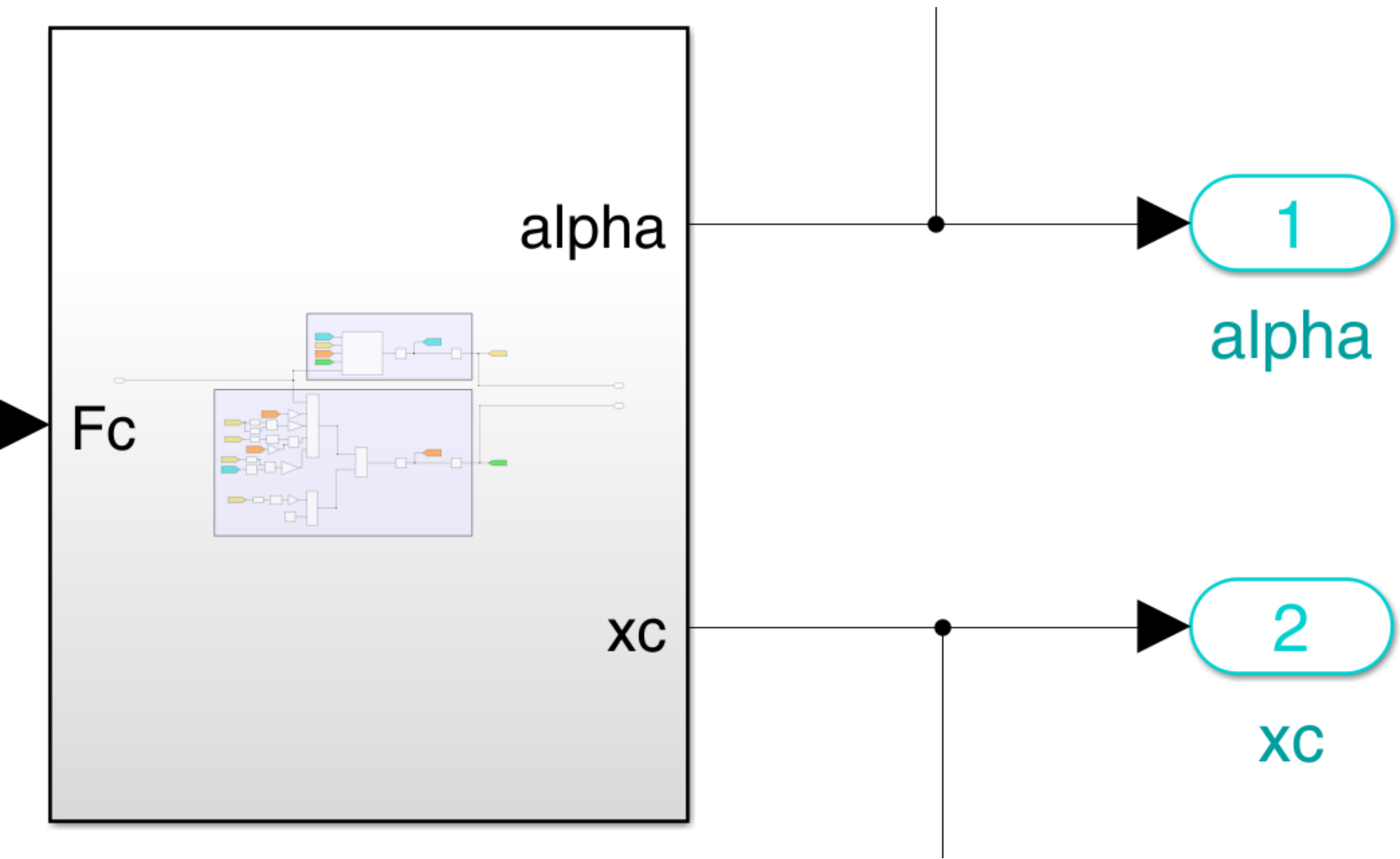
Quindi lo sommiamo all'ingresso vero (il segnale in input *Fc*)



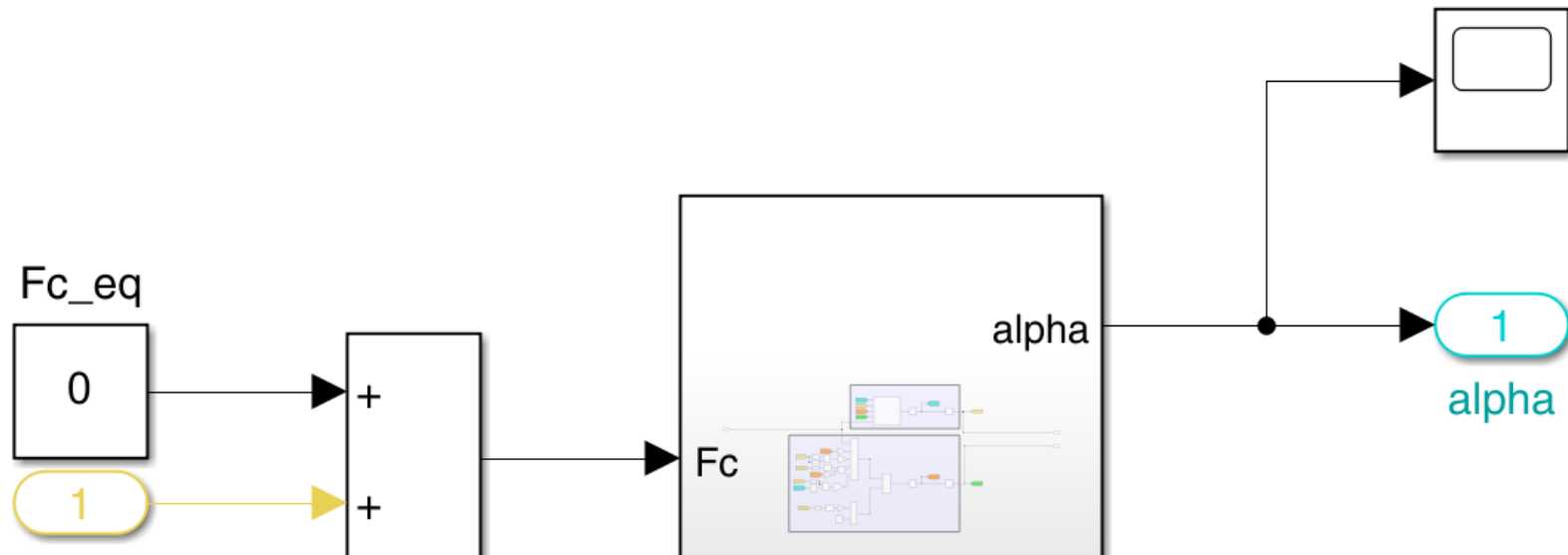
Linearizzazione da modello Simulink



Selezioniamo *Out1* dalla libreria *sinks*. Colleghiamo le due uscite α e x_c a due blocchi di questo tipo



Linearizzazione del sistema – Modo 2 (Time-based linearization)



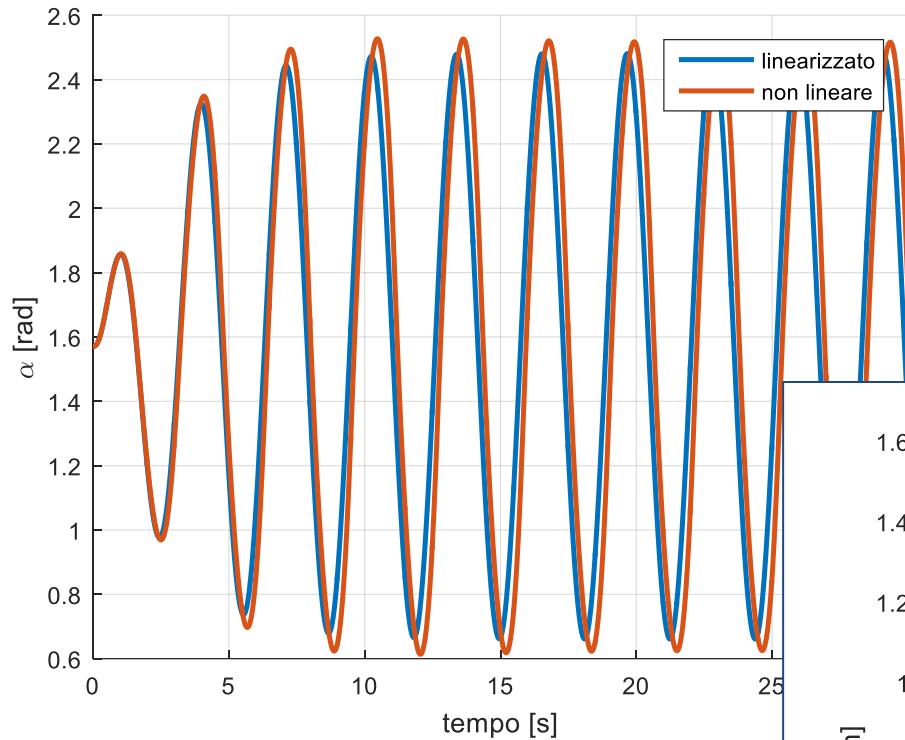
Imposto quando voglio che **avvenga la linearizzazione**. Il sistema in quell'istante deve essere in equilibrio.

NB: Non ho bisogno di sapere a priori qual è il punto di equilibrio o quale sia l'ordine degli integratori nel sistema

I risultati della linearizzazione vengono salvati nel workspace con una variabile struct :
«nomefilesimulink_Time_Based_Linearization»

T=10

Simulazione risposta forzata sistema linearizzato



Il sistema linearizzato offre performance molto distanti dal sistema vero soprattutto in termini di spostamento x_c (l'effetto delle non linearità è infatti molto più evidente rispetto ad α)

